

Lema de substitución en interpretaciones de términos

Lema 1 (Substitución). Sean A una L -estructura, x una variable, $a \in A^x$ una evaluación y $x_0 \in x$ una variable simple. Sean $t, t_0 \in \text{Ter}^x L$ términos. Entonces,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t^A(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Definimos la evaluación $b := t_0^A(a)/x_0$. Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos tres casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = c$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = c^A = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple con $x_i \neq x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = x_i$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = a(x_i) = (a; b)(x_i) = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = t_0$. Por tanto,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t_0^A(a) = b(x_0) = (a; b)(x_0) = t^A(a; b).$$

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = f \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]$. Por tanto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) &= f^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]^A(a)) \\ &= f^A(t_1^A(a; b), \dots, t_k^A(a; b)) = t^A(a; b). \end{aligned}$$

■